



반도체공정

#11 확산공정



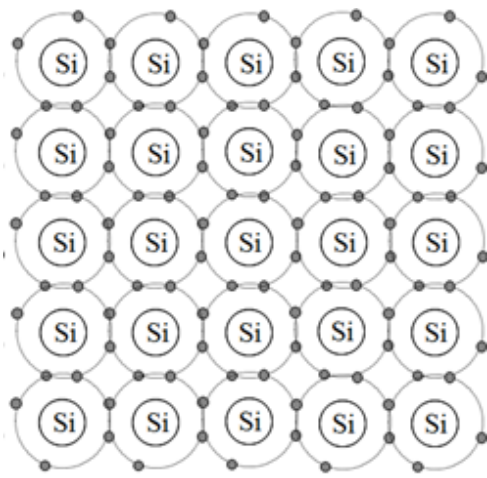
확산공정

- 도핑의 정의
 - 도핑이란 반도체의 전기적 특성을 변화시키기 위해 열확산 (thermal diffusion) 또는 이온주입(Ion Implantation)에 의해 인위적으로 도판트(dopant, 도핑물질)를 주입하는 공정
 - 도판트의 종류
 - 도너(Donor)로써 자유전자를 내놓아서 n-type 반도체를 형성한다. (Si에서 V족 원소 : P, As, Sb)
 - 억셉터(Acceptor)로써 홀(hole)을 내놓아서 p형 반도체를 형성한다. (Si에서 III족 원소 : B, Al, Ga)

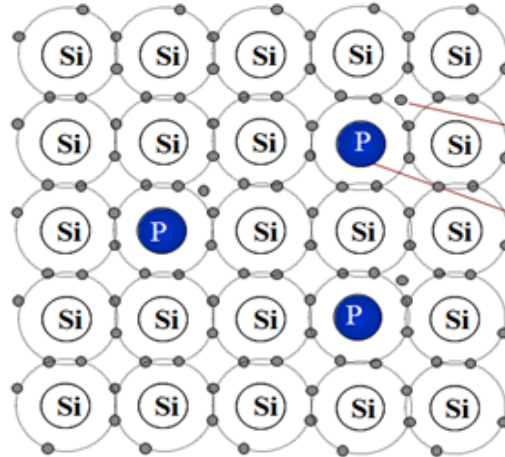


확산공정

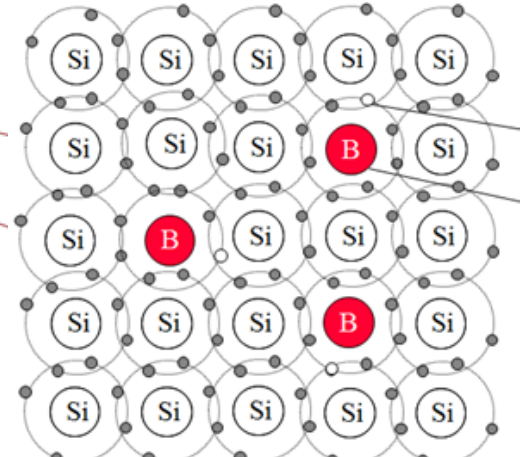
- 도핑 후 전자구조도



Silicon atoms share valence electrons to form insulator-like bonds.



Donor atoms provide excess electrons to form n-type silicon.

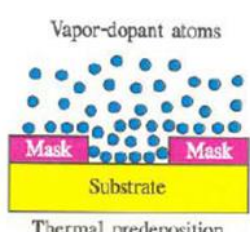
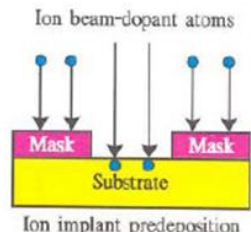
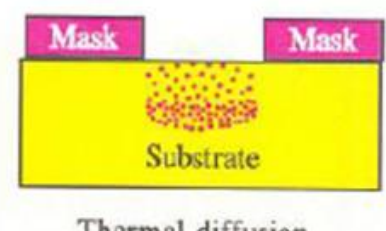
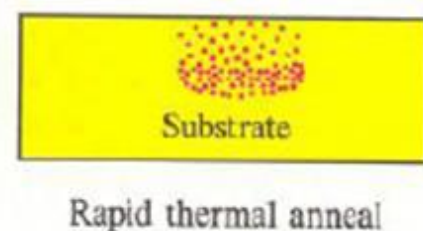


Acceptor atoms provide a deficiency of electrons to form p-type silicon.



확산공정

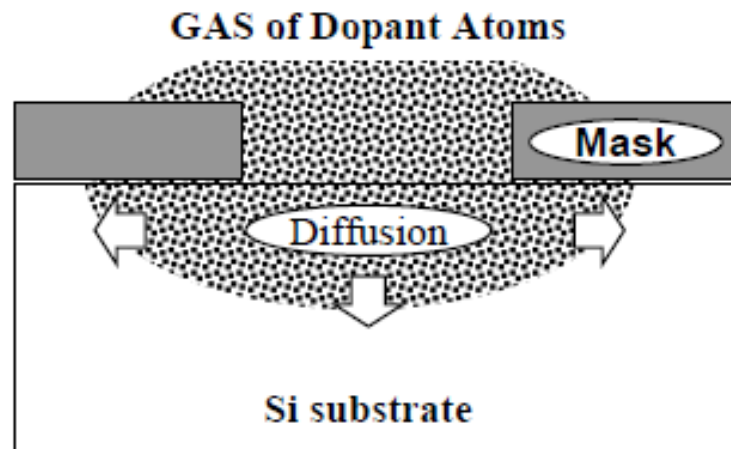
- 도핑공정의 종류
 - 확산공정(diffusion)
 - 이온주입(ion implantation)

	확산도핑공정	이온주입도핑공정
Pre-deposition: 기판 표면에 도판트 원자를 도입	 Vapor-dopant atoms Mask Mask Substrate Thermal predeposition	 Ion beam-dopant atoms Mask Mask Mask Substrate Ion implant predeposition
Drive-in : 도판트 원자를 원하는 깊이 만큼 재분포 시킴	 Mask Mask Substrate Thermal diffusion	 Substrate Rapid thermal anneal



확산공정

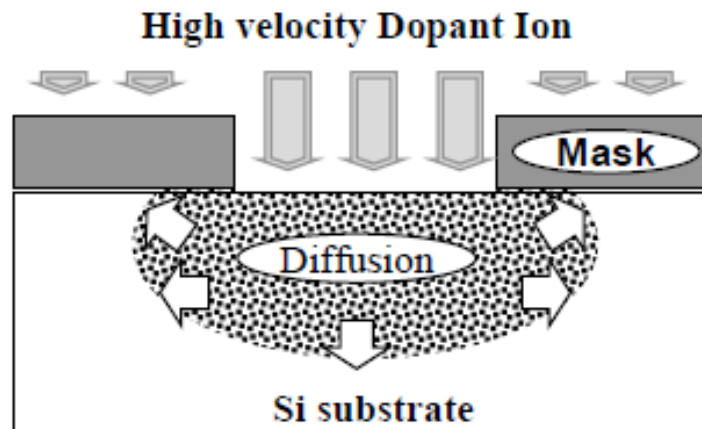
- 확산공정의 정의
 - 가스 상태의 불순물을 고온 열처리로(furnace)로 Si 웨이퍼 표면에 얇게 증착한 후, 열처리(anneal, Drive-in)하여 원하는 깊이(junction)만큼 Si 웨이퍼 내부에 불순물(dopant)을 확산시키는 방법





확산공정

- 이온주입공정의 정의
 - 불순물 이온주입방법으로 가스 상태의 불순물을 이온주입기로 이온화하여 고 에너지 이온빔(beam)으로 가속시켜 원하는 불순물의 양(dose)과 깊이(junction)만큼 Si 웨이퍼 내부(bulk)내에 주입한 후, 열처리하여 확산시키는 방법

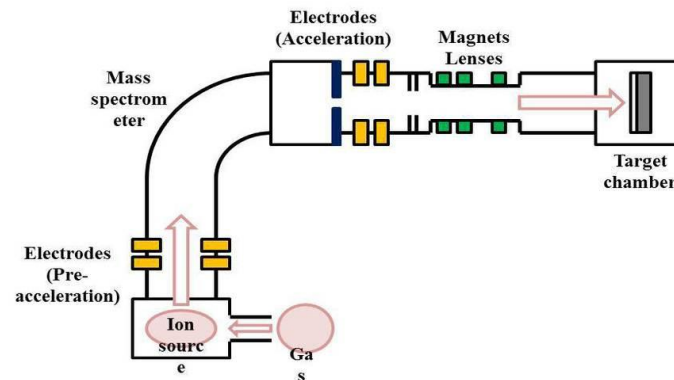
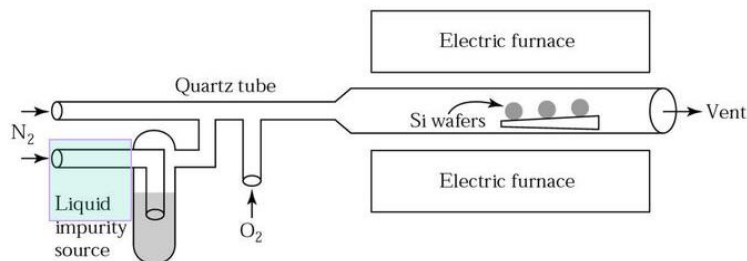




확산공정

• 장단점

	확산공정	이온주입공정
장점	1. 비용이 절감되고 장비의 가격이 낮다.	1. 불순물 도핑에 대한 정확한 제어가 가능 2. 비교적 낮은 공정온도
단점	1. 불순물 주입양에 대한 정밀한 제어가 어렵다. 2. 높은 공정온도가 필요하다.	1. 이온 충돌로 인한 반도체 격자 붕괴와 손상 2. 추가적인 RTA공정이 요구됨





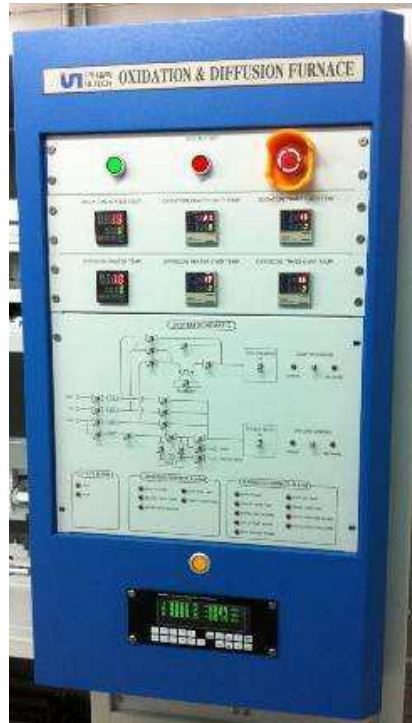
확산공정

- 확산공정장비의 구조
 - 컨트롤 모듈 (control module)
 - 로더 모듈 (loader module)
 - 히터 모듈 (heater module)
 - 가스 모듈 (gas module)



확산공정

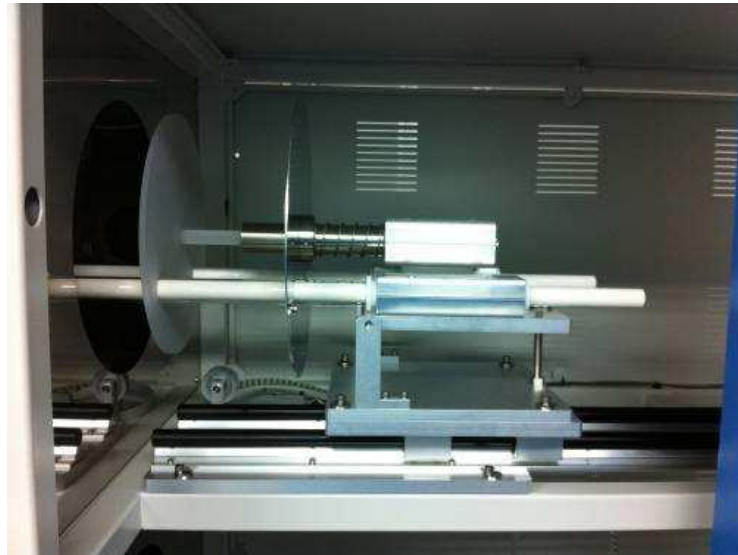
- 컨트롤모듈
 - 도핑 본 장비의 모든 동작 및 상태를 확인 할 수 있으며, 장비를 전체적으로 control 할 수 있는 모듈





확산공정

- 로더모듈
 - 장비에서 공정을 진행하기 위해 wafer를 loading/unloading을 담당





확산공정

- 히터모듈
 - 장비에서 공정을 진행하는 곳이며 공정 진행을 위한 heater





확산공정

- 가스모듈
 - 장비에서 공정을 위한 gas량을 조정하고, 주입하는 곳





확산공정

- 도핑공정 원리

- POCl_3 : 염화포스포릴 혹은 포클이라고 부른다. 도핑은 아래의 반응식으로

PSG(phosphorous silicate glass, P_2O_5) 상태에서 wafer 위에 증착된다. 증착이 완료되면 PSG는 drive-in 과정에서 wafer 내부로 확산되어진다.

